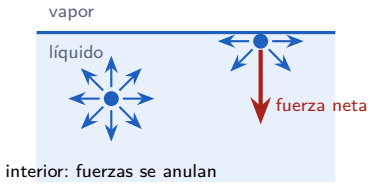
Fisicoquímica de superficies

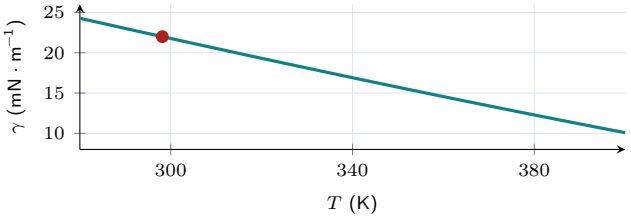
Tensión superficial, Young–Laplace, Kelvin, capilaridad y adsorción de Gibbs

1 Interfase y tensión superficial

La **interfase** es la zona tridimensional, de 10 Å a 100 Å de espesor, que separa dos fases. En el interior de una fase las atracciones sobre una molécula se anulan; en la interfase queda una *fuerza neta hacia el interior*, por lo que el sistema tiende a minimizar su superficie. La **tensión superficial** γ es la energía necesaria para aumentar la superficie en una unidad de área, y mide las fuerzas internas que deben vencerse.



Fuerzas sobre una molécula en el interior y en la superficie.



Tensión superficial del etanol en función de T.

Formulación termodinámica

A presión y temperatura constantes, el trabajo necesario para aumentar el área de la interfase se almacena como energía de Gibbs. Como $\gamma > 0$, un sistema que puede reducir su área lo hace de forma espontánea:

$$dG = \gamma\, d\mathcal{A} \qquad \gamma = \left(\frac{\partial G}{\partial \mathcal{A}}\right)_{T,P} > 0 \qquad \Delta G = \gamma\,(\mathcal{A}_2 - \mathcal{A}_1)$$

El signo de ΔG decide si el cambio de área es espontáneo; la magnitud de γ refleja la intensidad de las interacciones intermoleculares.

ΔG	$\Delta\mathcal{A}$	Proceso
> 0	$\mathcal{A}_2 > \mathcal{A}_1$	No espontáneo
$= 0$	$\mathcal{A}_2 = \mathcal{A}_1$	Equilibrio
< 0	$\mathcal{A}_2 < \mathcal{A}_1$	Espontáneo

Líquido	γ (dina · cm^{-1})	Interacción dominante
Hg	476	enlace metálico
H_2O	72,8	enlace de hidrógeno
C_6H_6	28,9	interacción entre electrones π
Heptano	19,7	fuerzas de dispersión

Equivalencias de unidades: 1 dina · cm^{-1} = 1 mN · m^{-1} y 1 erg · cm^{-2} = 1 mJ · m^{-2}.

Dependencia con la temperatura

La tensión superficial disminuye al aumentar la temperatura y se anula en la temperatura crítica T_c. La ecuación empírica de Katayama–Guggenheim la describe con γ_0, constante propia del líquido, y con $n = 11/9 \approx 1{,}22$ para líquidos orgánicos. Con dos temperaturas, γ_0 se elimina (con T y T_c en kelvin):

$$\gamma = \gamma_0 \left(1 - \frac{T}{T_c}\right)^n \qquad \Rightarrow \qquad \gamma_2 = \gamma_1 \left(\frac{1 - T_2/T_c}{1 - T_1/T_c}\right)^n$$

Ejemplo. El etanol (T_c = 513,9 K) tiene γ_1 = 22,0 mN · m^{-1} a 25 °C. A 50 °C, $\gamma_2 = 22{,}0\,(0{,}884)^{11/9} = 18{,}9$ mN · m^{-1}, con $0{,}884 = (1 - 323{,}15/513{,}9)/(1 - 298{,}15/513{,}9)$.

2 Interfases curvas: Young–Laplace

Al minimizar el área, las interfases se curvan y aparece una diferencia de presión entre el interior y el exterior de la fase. Esta relación explica la formación de gotas, los aerosoles, el ascenso capilar y la condensación capilar.

$$P_{\text{in}} = P_{\text{ext}} + \frac{2\gamma}{r} \quad \Rightarrow \quad \Delta P = \frac{2\gamma}{r}$$

Esta expresión vale para una **gota** (líquido rodeado por su vapor) y para una **burbuja**, que en rigor es una cavidad de vapor o de gas dentro de un líquido. Una **pompa** es una película de líquido con dos interfases, y en ella $\Delta P = 4\gamma/r$.

Ejemplo. Gota acuosa de 5,0 µm de diámetro ($\gamma = 72{,}0\,\text{mN}\cdot\text{m}^{-1}$), de radio $r = 2{,}5\,\mu\text{m}$:

$$\Delta P = \frac{2\,(72{,}0\times10^{-3}\,\text{N}\cdot\text{m}^{-1})}{2{,}5\times10^{-6}\,\text{m}} = 5{,}76\times10^{4}\,\text{Pa} = 57{,}6\,\text{kPa} = 0{,}57\,\text{atm}$$

3 Ecuación de Kelvin

Cuando una gota o una partícula es suficientemente pequeña, la energía superficial modifica su presión de vapor. Con V el volumen molar del líquido:

$$\ln\frac{P}{P_0} = \frac{2\gamma}{r}\,\frac{V}{RT} \qquad V = \frac{M}{\rho}$$

Sobre una gota, con menisco convexo, $P > P_0$ y la diferencia crece al disminuir r. Dentro de un poro cuyas paredes moja el líquido, el menisco es cóncavo, el radio de curvatura se toma negativo y $P < P_0$: es la condensación capilar. Cuando el radio es de pocos nanómetros, el concepto macroscópico de tensión superficial deja de describir bien la interfase.

Ejemplos (agua a 298,15 K, $\gamma = 71{,}97\,\text{mN}\cdot\text{m}^{-1}$, $V = 1{,}807\times10^{-5}\,\text{m}^3\cdot\text{mol}^{-1}$).

Nanogota de 20 nm *de radio:*

$$\ln\frac{P}{P_0} = \frac{2\,(71{,}97\times10^{-3}\,\text{N}\cdot\text{m}^{-1})(1{,}807\times10^{-5}\,\text{m}^3\cdot\text{mol}^{-1})}{(20\times10^{-9}\,\text{m})(8{,}314\,\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1})(298{,}15\,\text{K})} = 0{,}0525 \quad \Rightarrow \quad \frac{P}{P_0} = 1{,}054$$

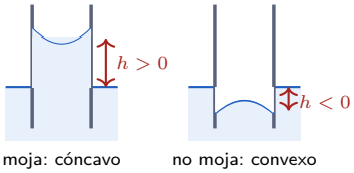
Poro de sílice de 4,0 nm *de radio, que el agua moja* (radio negativo): $\ln\dfrac{P}{P_0} = -0{,}262$, de modo que $\dfrac{P}{P_0} = 0{,}769$, equivalente a una humedad relativa de 77 %.

4 Capilaridad

En un capilar intervienen tres interfases: líquido–sólido, líquido–gas y sólido–gas. El equilibrio en la línea de contacto es la ecuación de Young:

$$\gamma_{SG} = \gamma_{SL} + \gamma_{LG}\cos\theta \quad \Rightarrow \quad \cos\theta = \frac{\gamma_{SG} - \gamma_{SL}}{\gamma_{LG}}$$

Si el líquido moja el sólido ($0 \le \theta < 90^\circ$), domina la adhesión entre moléculas distintas, el menisco es cóncavo y el líquido asciende. Si no lo moja ($90^\circ < \theta \le 180^\circ$, caso del mercurio), domina la cohesión entre moléculas iguales, el menisco es convexo y el líquido desciende.



El peso de la columna iguala a la fuerza vertical de la tensión superficial sobre el contorno del tubo:

$$\pi r^2 g\, h\, (\rho^L - \rho^V) = 2\pi r\, \gamma \cos\theta$$

$$h = \frac{2\gamma\cos\theta}{g\,(\rho^L - \rho^V)\,r} \longrightarrow h = \frac{2\gamma}{r\,g\,\rho^L} \quad (\theta = 0,\ \rho^L \gg \rho^V)$$

Un valor positivo de h indica ascenso y uno negativo, descenso. Como $h \propto 1/r$, el efecto es mayor en los tubos finos.

Ejemplo. Capilar de microhematocrito de 1,1 mm de diámetro interno; sangre con $\gamma = 58\,\text{mN}\cdot\text{m}^{-1}$, $\rho = 1050\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$ y $\theta = 0$:

$$h = \frac{2\,(58\times10^{-3}\,\text{N}\cdot\text{m}^{-1})}{(0{,}55\times10^{-3}\,\text{m})(9{,}81\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2})(1050\,\text{kg}\cdot\text{m}^{-3})} = 2{,}05\times10^{-2}\,\text{m} \approx 2{,}0\,\text{cm}$$

5 Tensión superficial en disoluciones: isoterma de Gibbs

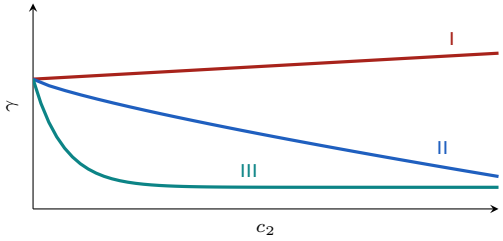
Al agregar un soluto, la tensión superficial del disolvente cambia según tres comportamientos.

Tipo I. γ aumenta levemente (sales inorgánicas, sacarosa) y la adsorción es negativa.

Tipo II. γ disminuye de forma gradual (compuestos orgánicos solubles, con un grupo polar y una cadena hidrocarbonada).

Tipo III. γ cae bruscamente con muy poco soluto (anfifílicos y detergentes).

Los tipos II y III presentan adsorción positiva.



El **exceso superficial** $\Gamma_{2(1)}$ es la cantidad de soluto por unidad de área que se acumula (valor positivo) o falta (valor negativo) en la superficie. La isoterma de adsorción de Gibbs lo relaciona con la variación de γ:

$$\Gamma_{2(1)} = \frac{n^{\mathcal{A}}_{2(1)}}{\mathcal{A}} \quad n^{\mathcal{A}}_{2(1)} = n_2 - \sum n_2^{\alpha} \qquad \Gamma_{2(1)} = -\frac{c_2}{RT}\left(\frac{\partial\gamma}{\partial c_2}\right)_T = -\frac{1}{RT}\left(\frac{\partial\gamma}{\partial \ln c_2}\right)_T$$

Si γ disminuye al aumentar la concentración, $\Gamma_{2(1)} > 0$ (adsorción positiva); si aumenta, $\Gamma_{2(1)} < 0$ (adsorción negativa). A partir del exceso superficial se obtiene el área por molécula, $\sigma = 1/(\Gamma_{2(1)} N_A)$.

Ejemplo. Laurilsulfato de sodio a 298,15 K, con $(\partial\gamma/\partial\ln c)_T = -9{,}0\,\text{mN}\cdot\text{m}^{-1}$:

$$\Gamma = \frac{9{,}0\times10^{-3}\,\text{N}\cdot\text{m}^{-1}}{(8{,}314\,\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1})(298{,}15\,\text{K})} = 3{,}63\times10^{-6}\,\text{mol}\cdot\text{m}^{-2} \quad\Rightarrow\quad \sigma = \frac{1}{\Gamma N_A} = 4{,}57\times10^{-19}\,\text{m}^2 = 45{,}7\,\text{Å}^2$$

Errores frecuentes. Cuando se usa la pendiente de γ contra $\ln c$, el factor c ya está incluido en la derivada y no se multiplica de nuevo. El signo menos de la isoterma es el que hace positivo a Γ cuando γ disminuye.

Verificación de sanidad. Dos errores habituales son usar el diámetro en lugar del radio, con lo que ΔP resulta la mitad del valor correcto, y olvidar que la pompa tiene dos interfases. Antes de sustituir conviene expresar γ en $\text{N}\cdot\text{m}^{-1}$, r y h en m, T en K y c en $\text{mol}\cdot\text{m}^{-3}$; así ΔP resulta en pascales, Γ en $\text{mol}\cdot\text{m}^{-2}$ y σ en m^2. Los órdenes de magnitud también orientan: una gota de 2,5 µm de radio soporta una sobrepresión cercana a 0,5 atm, el agua asciende unos 2 cm en un capilar de 0,55 mm de radio, y un tensioactivo ocupa entre 45 y 65 Å^2 por molécula.